

JOSÉ ALFREDO ROSAS CÓRDOVA

🏠 22.10.1999 🌐 Guadalajara, Mexiko

✉ jose.alfredo.rosas.cordova@stud.uni-hannover.de ☎ +49 162 5197979

📍 Weddigenufer 20, 30167 Hannover

AUSBILDUNG

Maschinenbau, M. Sc. <i>Leibniz University Hannover</i>	10.2025 — heute
Luftfahrttechnik, B. Sc. <i>Universidad Autónoma de Nuevo León</i> Abschluss mit summa cum laude	08.2017 — 06.2023
Kombinierte Studien- und Praxisaufenthalte (DAAD-KOSPIE) Maschinenbau, B. Sc. <i>Technische Universität Braunschweig</i> Notendurchschnitt: 1.9	09.2021 — 09.2022

SPRACHEN

Spanisch	Muttersprache
Englisch	TOEFL ITP – 677 Punkte (C1)
Deutsch	TestDaF – TDN 5 (C1)

IT-KENNTNISSE

CAD & CAM:	PTC Creo, OnShape, SOLIDWORKS, Fusion 360
Programming:	Python, MATLAB, C++
Simulation & Modelling:	ANSYS Mechanical, Fluent, Simulink, Xfoil
Others:	MS Office, Latex, GitHub

BERUFSERFAHRUNG

Mechanical Engineer <i>Entwicklung & Einführung neuer Produkte, Hydronische Kühlung</i> <i>Vertiv – Monterrey, Mexico</i>	07/2023 — 09/2025
--	-------------------

- Entwicklung, Dokumentation und Produktpflege mechanischer Komponenten und Baugruppen wie z.B. Blechschweißkonstruktionen; Primär- und Sekundärkühlkreisläufe (d. h. Rohrleitungsnetze für Kältemittel und Wasser, aus Kupfer bzw. Edelstahl) für neue Produkte, die für hohe Dichte Kühlanwendungen in Rechenzentren gedacht sind (z. B. Kältemaschinen, CDUs, Fluidnetzwerke). Alles in einer kollaborativen Arbeitsumgebung, die auf dem Einsatz von Oracle PLM- und ERP-Systemen basiert ist.
- Zusammenarbeit mit Fertigungs- und Außendienstteams und -einrichtungen für die Implementierung von Designverbesserungen hinsichtlich DFM&A und Wartungsfreundlichkeit sowohl in Design- als auch in Produktionsumgebungen.
- Teilnahme an der Planung, der Teilebeschaffung und dem Bauprozess sowohl des Engineerings als auch der Manufacturing-Prototypen brandneuer Produkte sowohl in Mexiko als in den USA.
- Verarbeitung von Testdaten zur Designvalidierung für die Überprüfung der Leistung neuer Produkte.

Project Engineer - UAV Development <i>Spacelab MX – Monterrey, Mexico</i>	01/2023 — 04/2023
---	-------------------

- Bewertung der Durchführbarkeit des Missionskonzepts und dessen Verbesserung.
- Erste Flugzeugdimensionierung und vorläufige Flugleistungsstudien.
- Entwurf der ersten Flugzeugzellenstruktur für die Prototypenphase des Projekts.
- Integration, Boden- und Flugerprobung des Prüfstandsflugzeugs.

System Testing & Mechanical Design Intern, Engineering Mechatronics Department <i>Bosch Rexroth AG – Stuttgart, Germany</i>	04/2022 — 08/2022
---	-------------------

- Konzeption und Durchführung von Systemtests innerhalb einer Produktionsumgebung für autonome mobile Roboter (UGV) auf Basis zuvor definierter KPIs, die rund um die Kundenanforderungen von Beta-Testern etabliert wurden.
- Bewertung, Analyse und Fehlererkennung der Antriebsleistung der UGVs sowie der Kommunikationsschicht zwischen UGVs und Flottenmanagement-Service auf Basis von Testdaten.

- Handhabung und Wartung von autonomen mobilen Robotern.
- Mechanische Konstruktion von internen Hardwareelementen und Antriebsmechanismen.
- Prototyping von vorgeschlagenen Lösungen für das Komponentendesign neben der Validierung im Entwicklungskontext.
- Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität.

FORSCHUNGSERFAHRUNG

Studentische Hilfskraft, Aerodynamik-Labor

07.2020 — 06.2023

Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica in Mexiko

- Wissenschaftliches und technologisches Forschungsunterstützungsprogramm der UANL 05.2021
 - *Study of Unmanned Aerial Vehicles*. Projektnummer: IT1814-21
- Allgemeine Wartungsarbeiten an Produktionsanlagen. Meistens, aber nicht beschränkt auf CNC-Maschinen (z. B. Hitzdrahtschneider, Tischfräsen und 3D-Drucker).
- Mitveröffentlichung eines Artikels zur Validierung von Potenzialströmungslösern in der Fachzeitschrift *Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería*. 11/2024
 - *Validation of VSPAERO for Basic Wing Simulation* (DOI: 10.23967/j.rimni.2024.10.56492).
- Mitveröffentlichung eines Artikels zur Entwicklung, Manufaktur und Flugversuche meines Abschlussprojekts, wobei Faserverbundwerkstoffe ein wesentlicher Teil der Strukturkomponenten des Flugzeugs sind (d.h. Kohlenstoffverbundstoffe für tragende Flügelstrukturkomponenten und Glasverbundwerkstoffe in einem für die Haut der Flügel, die einen extrudierten Polystyrolschaumkern besaßen). Der Artikel wurde bei *Aircraft Engineering and Aerospace Technology* eingereicht. 09/2025.
 - *Design, Manufacture, and Testing of a Low-Cost Tilt-Rotor UAV: A Case Study*. (DOI: 10.1108/AEAT-05-2025-0168).

EXTRACURRICULARE AKTIVITÄTEN

Leitender Ingenieur, Axios Aero Design

07/2021 — 06/2022

Studentische Initiative

- Konzept- und Vorentwurfsstudien von Flugzeugen, die Aerodynamik, Strukturen, elektrische Antriebe sowie Flugstabilität und -steuerung umfassen.
- Projektplanung und -ausführung auf der Grundlage von System-Engineering-Methoden.
- Unterstützung bei der Detailkonstruktion von Flugzeugstrukturkomponenten wie Flügel-, Rumpf- und Leitwerksstrukturen.
- Erste Praxiserfahrung mit der Herstellung von Komponenten aus Verbundwerkstoffen. Validierung ihrer Umsetzung als Strukturtelekomponenten in einem Wettbewerb, in dem Balsaholzflugzeuge die Regel waren.

Verfasser von Technischen Berichten, Axios Aero Design

09/2020 — 06/2021

Studentische Initiative

- Erstellung eines technischen Berichts, der aus einer Dokumentation des Konstruktionsprozesses sowie aus technischen Zeichnungen besteht, die das Endprodukt beschreiben.

AUSZEICHNUNGEN

SAE Aero Design México 2022

03/2022

2. Platz (*Gesamt*)

3. Platz (*Technischer Bericht*)

MathWorks Minidrone Competition Mexico 2021

08/2021

1. Platz